

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS
CARRERA DE ECONOMÍA

ANÁLISIS ECONOMETRICO DEL IMPACTO DE SHOCKS
MACROECONÓMICOS EXTERNOS EN LA ECONOMÍA ECUATORIANA

Un Enfoque de Modelado Econométrico en Series de Tiempo y Modelos Probabilísticos Avanzados (2000–2025)

Estudiante:

Erick Fabian Chango Morales

Asignatura:

Econometría II

Docente:

Economista Vinicio Arcos

Semestre:

Quinto Semestre "A"

Repositorio GitHub:

<https://github.com/erickchango1271-sys/econometria-ecuador.git>

Aplicación Web (Streamlit):

<https://econometria-ecuador-hpzhmmnjfgmsuchqcbhskj.streamlit.app/>

Lugar y Fecha:

Latacunga, Ecuador — Agosto, 2026

2. TÍTULO, RESUMEN EJECUTIVO Y PALABRAS CLAVE

2.1 Título del Proyecto

Análisis Econométrico del Impacto de Shocks Macroeconómicos Externos sobre la Actividad Económica y la Estabilidad Financiera en el Ecuador: Evaluación Probabilística mediante Modelos Logit y Probit (2000–2025).

2.2 Resumen Ejecutivo

El presente informe de investigación econométrica examina de manera exhaustiva y rigurosa la vulnerabilidad macroeconómica de la República del Ecuador ante perturbaciones exógenas en el escenario internacional durante el periodo dolarizado comprendido entre los años 2000 y 2025. Al carecer de una moneda nacional propia y de instrumentos de política monetaria y cambiaria discrecionales, la economía ecuatoriana transfiere la totalidad del ajuste macroeconómico a través del sector real, el mercado laboral y el presupuesto fiscal. Utilizando una muestra trimestral de 100 observaciones consolidadas a partir de series históricas del Banco Central del Ecuador (BCE) y de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FRED), el estudio especifica, estima y diagnostica modelos de elección binaria (Logit y Probit) para evaluar la probabilidad de ocurrencia de episodios de desaceleración o contracción del Producto Interno Bruto (PIB).

Se demuestra formalmente la inadecuación técnica del Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) estimado por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) debido a la presencia de heterocedasticidad estructural y predicciones absurdas fuera del intervalo unitario $[0, 1]$. A través de la estimación por Máxima Verosimilitud (Log-Likelihood), se constata que una caída del 10% en los términos de intercambio (precio del petróleo WTI) incrementa la probabilidad de desaceleración económica en un 15.2% (Efecto Marginal Promedio - AME: -0.0152, $p < 0.001$), mientras que un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de fondos federales de la Reserva Federal eleva dicha probabilidad en un 3.8% (AME: +0.0381, $p < 0.01$). Las métricas de información y ajuste diagnóstico ratifican la superioridad del Modelo Logit (AIC: 92.30; BIC: 104.10; Pseudo R^2 de McFadden: 0.345; Área Bajo la Curva ROC - AUC: 0.892). Se concluye con un conjunto de recomendaciones de política pública enfocadas en la consolidación de reglas fiscales anticíclicas y la diversificación de la oferta exportable agroindustrial con valor agregado.

2.3 Palabras Clave

Palabras Clave: Econometría Aplicada, Shocks Exógenos, Dolarización, Modelo Logit, Máxima Verosimilitud, Curva ROC, Términos de Intercambio, Ecuador.

3. INTRODUCCIÓN

El análisis de la transmisión de perturbaciones macroeconómicas internacionales hacia las economías emergentes constituye uno de los ejes centrales de la investigación econométrica contemporánea. En el caso de la República del Ecuador, el marco institucional y macroeconómico se encuentra condicionado de forma determinante por la adopción del esquema de dolarización formal en enero del año 2000. Si bien la eliminación de la moneda nacional (el Sucre) logró erradicar la hiperinflación y estabilizar las expectativas de los agentes económicos, simultáneamente suprimió la tasa de cambio nominal y el tipo de interés de emisión como variables de ajuste frente a choques exógenos.

Bajo este régimen de cambio fijo absoluto, la economía ecuatoriana se expone de manera directa a dos grandes canales de transmisión internacional: el canal comercial, representado por la volatilidad en los precios de sus exportaciones primarias (principalmente el petróleo crudo, el banano, el camarón y la pitahaya), y el canal financiero, articulado a través de las fluctuaciones en las tasas de interés internacionales determinadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y la variación en la percepción del riesgo soberano (EMBI Ecuatoriano). Cuando concurren escenarios de caída sostenida en los precios del crudo y endurecimiento de las condiciones financieras globales (monetary tightening), el margen de maniobra de la política fiscal se restringe severamente, generando episodios recurrentes de desaceleración o recesión del Producto Interno Bruto.

Este trabajo de investigación econométrica avanzada busca cuantificar dicha vulnerabilidad mediante la construcción de un marco analítico sólido. Apoyándose en el uso de herramientas computacionales en lenguaje Python y la implementación de un panel web interactivo en Streamlit, el estudio ofrece un diagnóstico cuantitativo riguroso que no solo evalúa el impacto histórico de los shocks exógenos, sino que provee una herramienta predictiva probabilística útil para la toma de decisiones estratégicas en el ámbito académico y gubernamental.

4. PROBLEMA Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

4.1 Formulación del Problema Econométrico

A lo largo de las últimas dos décadas, las fluctuaciones del ciclo económico ecuatoriano han exhibido una fuerte correlación con variables exógenas no controladas por las autoridades locales. No obstante, la modelación tradicional basada en regresiones lineales de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) resulta insuficiente para capturar la naturaleza asimétrica y no lineal de las crisis económicas. Los modelos

lineales asumen respuestas proporcionales e ilimitadas ante cambios en las variables explicativas, violando los principios de acotamiento probabilístico y generando estimaciones ineficientes en presencia de variables dependientes cualitativas.

El problema central radica en la necesidad de determinar con precisión matemática la probabilidad condicional de que la economía ecuatoriana entre en una fase de estancamiento o desaceleración económica dado un conjunto de perturbaciones internacionales simultáneas, evaluando cuantitativamente qué canal (comercial o financiero) ejerce un peso relativo mayor en la variabilidad del producto real.

4.2 Pregunta Central de Investigación

¿En qué medida las variaciones en los términos de intercambio internacionales (precio del petróleo) y las condiciones financieras globales (tasa de interés de la Reserva Federal y tipo de cambio real) inciden en la probabilidad condicional de que la economía ecuatoriana experimente una desaceleración en su tasa de crecimiento del PIB durante el periodo 2000–2025?

4.3 Preguntas Secundarias de Investigación

1. ¿Por qué el Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) resulta teóricamente inadecuado para cuantificar el riesgo de desaceleración económica frente a los modelos probabilísticos de elección discreta (Logit y Probit)?
2. ¿Cuál es la magnitud exacta del Efecto Marginal Promedio (AME) que genera una variación negativa en los precios internacionales del petróleo sobre la probabilidad de recesión en Ecuador?
3. ¿De qué manera el incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal impacta en la liquidez del sistema financiero ecuatoriano y cuál es su ponderación dentro del modelo econométrico?
4. ¿Cuál de los modelos econométricos no lineales especificados presenta el mejor desempeño predictivo y capacidad de discriminación diagnóstica según las métricas de Akaike (AIC), Bayesianas (BIC) y el Área Bajo la Curva ROC (AUC)?

4.4 Hipótesis de Trabajo

- **Hipótesis Principal (H1):** Una reducción en los términos de intercambio (medida a través de la tasa de variación del precio del petróleo WTI) incrementa de forma estadísticamente significativa ($p < 0.01$) la probabilidad condicional de desaceleración económica en el Ecuador.
- **Hipótesis Secundaria 1 (H2):** El incremento en la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal de EE. UU. (FED Funds Rate) ejerce un efecto marginal positivo y significativo sobre la probabilidad de desaceleración económica al encarecer el crédito externo y restringir la liquidez monetaria interna.
- **Hipótesis Secundaria 2 (H3):** La especificación del Modelo Logit estimado por Máxima Verosimilitud supera al Modelo de Probabilidad Lineal (MCO) en términos de bondad de ajuste, consistencia estadística y capacidad de clasificación ROC ($AUC > 0.85$).

5. REVISIÓN DE LITERATURA

5.1 Fundamentos Teóricos

El sustento teórico de esta investigación se articula en torno a dos grandes cuerpos de la literatura económica:

1. **Modelo Mundell-Fleming para Economías Abiertas con Tipo de Cambio Fijo / Dolarización:** Desarrollado por Robert Mundell y Marcus Fleming, este marco analítico establece que en una economía abierta con perfecta movilidad de capitales y tipo de cambio nominal fijo (o dolarización absoluta), la política monetaria es endógena y carece de autonomía. En consecuencia, la oferta monetaria interna queda vinculada de manera directa al saldo de la balanza de pagos. Un shock negativo en los precios de exportación reduce los ingresos por divisas, contrae el crédito bancario interno y fuerza una contracción del gasto agregado para restablecer el equilibrio externo.
2. **Teoría Econométrica de Elección Discreta y Modelos Probabilísticos (Greene, 2018; Gujarati & Porter, 2010):** La econometría moderna demuestra que cuando la variable de respuesta es cualitativa y dicotómica ($Y \in \{0, 1\}$), el supuesto de normalidad en los errores se rompe. El uso del Modelo de Probabilidad Lineal genera perturbaciones heterocedásticas por construcción ($\text{Var}(u_i) = P_i(1 - P_i)$) y permite predicciones absurdamente superiores a 1 o inferiores a 0. Para resolver estas deficiencias, se aplican funciones de distribución acumulada (FDA) no lineales que transforman el espacio lineal en un rango probabilístico estrictamente acotado entre 0 y 1.

5.2 Literatura Empírica Internacional y Nacional

A nivel internacional, estudios como los de Calvo, Leiderman y Reinhart (1993) evidenciaron que los factores externos ("push factors"), representados por las tasas de interés de la Reserva Federal y el ciclo económico de los países desarrollados, explican más del 50% de la variabilidad del flujo de capitales y del PIB en América Latina. Posteriormente, Kaminsky y Reinhart (1999) desarrollaron modelos de alerta temprana (early warning systems) aplicando regresiones logísticas para predecir crisis financieras y bancarias en economías emergentes.

En el ámbito ecuatoriano, investigaciones realizadas por economistas del Banco Central del Ecuador y la academia han validado empíricamente la alta sensibilidad del ciclo económico frente a choques petroleros. Sin embargo, la mayor parte de la literatura nacional se ha enfocado en modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) o Modelos de Corrección de Errores de Vectores (VECM). Existe un vacío en la utilización de modelos de elección discreta binaria (Logit/Probit) aplicados a la predicción probabilística

de ciclos recesivos en el contexto de dolarización estricta, brecha que el presente estudio pretende cubrir.

6. DATOS Y VARIABLES

6.1 Fuente de Datos y Muestreo

La base de datos utilizada en esta investigación comprende una serie temporal trimestral consolidada desde el primer trimestre del año 2000 (2000-Q1) hasta el cuarto trimestre del año 2024 (2024-Q4), sumando un total de $N = 100$ **observaciones temporales**. Las fuentes secundarias procesadas corresponden a:

- **Banco Central del Ecuador (BCE):** Cuentas Nacionales Trimestrales, Boletines de Moneda y Banca, y Estadísticas de Comercio Exterior.
- **Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED):** Data macroeconómica de los Estados Unidos (Effective Federal Funds Rate, US Consumer Price Index).
- **U.S. Energy Information Administration (EIA):** Precios spot del petróleo West Texas Intermediate (WTI).

6.2 Definición de Variables y Operacionalización

Se definió como variable dependiente (Y_t) un indicador dicotómico de estancamiento o desaceleración económica:

$Y_t = 1$ si la tasa de variación interanual del PIB real es menor al promedio histórico ($g_t < 1.5\%$)

$Y_t = 0$ si la tasa de variación interanual del PIB real es mayor o igual al promedio histórico ($g_t \geq 1.5\%$)

Las variables independientes o explicativas (EX_{jt}) representan los canales de transmisión macroeconómica externa:

- **Var_Petroleo (ΔP_{pet}):** Variación porcentual interanual del precio promedio trimestral del petróleo WTI (USD/barril). Representa el choque en los términos de intercambio.
- **Tasa_FED (SR_{fed}):** Tasa de interés efectiva de los Fondos Federales de la Reserva Federal de EE. UU. (%) al cierre de cada trimestre. Captura el costo del capital externo.
- **Var_TCR (ΔTCR):** Variación porcentual interanual del Índice del Tipo de Cambio Real Multilateral del Ecuador. Captura la competitividad precio externa.

6.3 Tabla 1: Estadísticos Descriptivos de las Variables (N = 100)

Variable	Descripción y Unidad	Tipo de Variable	Media	Desv. Est.	Mínimo	Máximo
Desaceleración (Y_t)	Indicador binario de desaceleración del PIB	Dicotómica (0/1)	0.3200	0.4688	0.0000	1.0000
Var_Petroleo (\$Delta P_{pet}\$)	Variación % interanual del crudo WTI	Continua (%)	+4.25%	18.40%	-45.20%	+52.10%
Tasa_FED (\$R_{fed}\$)	Tasa de fondos federales de la FED	Continua (%)	2.15%	1.92%	0.08%	5.33%
Var_TCR (\$Delta TCR\$)	Variación % del tipo de cambio real	Continua (%)	-0.15%	3.85%	-8.90%	+9.40%

Fuente: Elaboración propia basada en series históricas del Banco Central del Ecuador (BCE) y Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), 2026.

7. METODOLOGÍA ECONOMETRICA

7.1 Inadecuación del Modelo de Probabilidad Lineal (MPL)

El Modelo de Probabilidad Lineal (MPL) adopta la estructura estándar de regresión MCO:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + u_i$$

Donde $E[Y_i | X_i] = P(Y_i = 1 | X_i) = P_i$. Sin embargo, la estimación por MCO presenta tres limitaciones insuperables:

1. **No Normalidad de las Perturbaciones:** Dado que Y_i solo toma valores 0 y 1, el término de error u_i adopta una distribución discreta binaria, violando la hipótesis de normalidad necesaria para las pruebas t y F en muestras finitas.
2. **Heterocedasticidad Estructural:** La varianza del error depende de los valores de las variables explicativas ($\text{Var}(u_i) = P_i(1 - P_i)$), invalidando la varianza mínima de los estimadores MCO.
3. **Predicciones Inadmisibles:** El modelo puede predecir valores de $\hat{P}_i < 0$ o $\hat{P}_i > 1$, lo cual resulta lógicamente absurdo dentro del marco axiomático de la teoría de probabilidad.

7.2 Especificación Formal del Modelo Logit

Para garantizar que $0 \leq P(Y_i = 1 | X_i) \leq 1$, se utiliza la función de distribución logística acumulada (FDA):

$$P_i = P(Y_i = 1 | X_i) = \frac{1}{1 + e^{-z_i}} = \frac{e^{z_i}}{1 + e^{z_i}}$$

Donde el índice lineal z_i está dado por:

$$z_i = \beta_0 + \beta_1 \Delta P_{pet, i} + \beta_2 R_{fed, i} + \beta_3 \Delta TCR_i$$

Tomando la razón de probabilidades (Odds Ratio) $\frac{P_i}{1 - P_i} = e^{z_i}$ y aplicando el logaritmo natural, obtenemos la transformación Logit:

$$L_i = \ln\left(\frac{P_i}{1 - P_i}\right) = z_i = \beta_0 + \beta_1 \Delta P_{pet, i} + \beta_2 R_{fed, i} + \beta_3 \Delta TCR_i$$

7.3 Estimación por Máxima Verosimilitud (Maximum Likelihood)

Los parámetros β no se estiman por MCO, sino maximizando la función de log-verosimilitud ($\ln L$):

$$\ln L(\beta) = \sum_{i=1}^N \left[Y_i \ln(P_i) + (1 - Y_i) \ln(1 - P_i) \right]$$

Las condiciones de primer orden requieren resolver numéricamente un sistema de ecuaciones no lineales

mediante el algoritmo iterativo de Newton-Raphson.

7.4 Efectos Marginales Promedio (Average Marginal Effects - AME)

A diferencia del modelo lineal, en el Logit los coeficientes β_j representan el cambio en el logit de la probabilidad por unidad de cambio en X_j . Para interpretar el impacto en términos de probabilidad directa, se calculan los Efectos Marginales Promedio (AME):

$$AME_j = \frac{\partial P(Y = 1 | X)}{\partial X_j} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N f(z_i) \cdot \beta_j$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \Lambda(z_i) \cdot \beta_j$$

8. RESULTADOS EMPÍRICOS

A continuación se presentan los resultados econométricos obtenidos tras estimar el Modelo de Probabilidad Lineal (MCO), el Modelo Logit y la posterior derivación de los Efectos Marginales Promedio (AME) utilizando las 100 observaciones trimestrales.

8.1 Tabla 2: Comparación de Estimaciones Econométricas

Variable Explicativa	Modelo Lineal MCO (Coeficiente)	Modelo Logit (Coeficiente β_j)	Modelo Logit (Efectos Marginales - AME)
Intercepto (β_0)	0.2541* (0.1082)	-0.8420* (0.3412)	—
Var_Petroleo (ΔP_{pet})	-0.0182*** (0.0039)	-0.0854*** (0.0215)	-0.0152*** (0.0032)
Tasa_FED (\$R_{fed})	+0.0425** (0.0148)	+0.2105** (0.0754)	+0.0381** (0.0121)

Variable Explicativa	Modelo Lineal MCO (Coeficiente)	Modelo Logit (Coeficiente β)	Modelo Logit (Efectos Marginales - AME)
Var_TCR (Δ TCR)	+0.0112 (0.0088)	+0.0521 (0.0410)	+0.0094 (0.0073)

Nivel de significancia estadística: *** $p < 0.001$, ** $p < 0.01$, * $p < 0.05$. Errores estándar corregidos entre paréntesis. Fuente: Estimaciones econométricas propias en Python statsmodels (2026).

8.2 Interpretación Económica de los Coeficientes y AME

- **Impacto del Precio del Petróleo (ΔP_{pet}):** El coeficiente del Logit (-0.0854) y su AME (-0.0152) son altamente significativos al 1% ($p < 0.001$). Esto implica que, manteniendo el resto de variables constantes, una caída de 10 puntos porcentuales en la tasa de variación del precio del crudo WTI incrementa la probabilidad de desaceleración económica en un 15.2% (0.0152×10).
- **Impacto de la Tasa de la FED (SR_{fed}):** El AME (+0.0381) evidencia que por cada punto porcentual (100 puntos básicos) de incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal de EE. UU., la probabilidad condicional de que Ecuador sufra un estancamiento en el PIB aumenta en un 3.81% ($p < 0.01$). Esto confirma la vigencia del canal de transmisión financiero.
- **Tipo de Cambio Real (Δ TCR):** Presenta el signo positivo esperado (perder competitividad incrementa el riesgo recesivo), aunque no alcanza significancia estadística al 5% ($p = 0.203$), sugiriendo que el volumen de exportaciones responde con mayor elasticidad al ingreso externo que al precio relativo.

9. DIAGNÓSTICO Y ROBUSTEZ ECONOMÉTRICA

Para determinar la validez estadística y seleccionar la mejor especificación econométrica, se realizaron pruebas de hipótesis de razón de verosimilitud (Likelihood Ratio Test), evaluación de criterios de información y construcción de la matriz de confusión y Curva ROC.

9.1 Tabla 3: Métricas Diagnósticas y Criterios de Selección de Modelos

Criterio / Métrica Diagnóstica	Modelo Lineal (MCO)	Modelo Logit	Modelo Probit	Regla de Decisión y Criterio
Log-Verosimilitud ($-\ln L$)	—	-42.150	-42.880	El valor más cercano a 0 indica mejor ajuste
Criterio de Akaike (AIC)	145.20	92.300	93.760	El modelo con menor AIC es preferido
Criterio Bayesiano (BIC)	158.40	104.100	105.560	El modelo con menor BIC es preferido
Pseudo R^2 (McFadden)	0.1210 (R^2 adj)	0.3452	0.3390	Valores entre 0.2 y 0.4 indican un ajuste excelente
Área Bajo la Curva ROC (AUC)	0.6850	0.8920	0.8880	$AUC > 0.80$ indica alta capacidad discriminatoria
Porcentaje de Clasificación Correcta	68.0%	86.0%	85.0%	Matriz de confusión evaluada con umbral $p = 0.50$

Fuente: Cálculos de diagnóstico econométrico propios (2026).

9.2 Análisis de Clasificación y Curva ROC

La matriz de confusión con un punto de corte probabilístico de $p^* = 0.50$ muestra que el Modelo Logit clasificó correctamente 86 de las 100 observaciones temporales (Sensibilidad de 81.2% y Especificidad de 88.2%). El Área Bajo la Curva ROC (AUC = 0.892) confirma la robustez del modelo para discriminar entre periodos de expansión y desaceleración económica, superando de forma holgada el valor aleatorio de 0.50.

10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los hallazgos empíricos obtenidos en esta investigación permiten contrastar rigurosamente las hipótesis formuladas a la luz de la teoría econométrica y macroeconómica:

1. **Evaluación de la Hipótesis Principal (H1 - Choque Petrolero):** La evidencia estadística respalda ampliamente la Hipótesis H1. El coeficiente de ΔP_{pet} resulta negativo y estadísticamente significativo al 0.1% ($p < 0.001$). Esto demuestra que la economía ecuatoriana mantiene una dependencia estructural de los ingresos petroleros. Una caída drástica en las cotizaciones internacionales del crudo deteriora inmediatamente los ingresos del Presupuesto General del Estado, forzando recortes en la inversión pública y contracción del consumo, lo cual dispara la probabilidad de desaceleración.
2. **Evaluación de la Hipótesis Secundaria 1 (H2 - Restricción Financiera Internacional):** Se confirma la Hipótesis H2. La tasa de los Fondos Federales de la FED exhibe un efecto marginal positivo (AME: +0.0381, $p < 0.01$). Cuando la FED incrementa sus tasas para controlar la inflación en EE. UU., los flujos de capital hacia mercados emergentes disminuyen y el costo del endeudamiento externo para el Gobierno e instituciones financieras ecuatorianas se encarece. En un entorno dolarizado, este fenómeno deriva en un estrangulamiento de la liquidez bancaria local y restricción del crédito productivo.
3. **Evaluación de la Hipótesis Secundaria 2 (H3 - Superioridad Metodológica):** Los resultados de la Tabla 3 confirman de forma categórica la Hipótesis H3. El Modelo Logit no solo resuelve las violaciones teóricas del MPL (como predicciones fuera del rango $[0,1]$ y heterocedasticidad), sino que reduce drásticamente las métricas de penalización de información (AIC de 145.20 en MCO a 92.30 en Logit) y eleva la precisión distributiva a un AUC de 0.892.

11. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES

11.1 Conclusiones Principales

- Se demostró empíricamente que la economía ecuatoriana experimenta un elevado grado de vulnerabilidad macroeconómica frente a los choques externos exógenos durante el periodo dolarizado 2000–2025.
- El canal comercial, operado a través del precio internacional del petróleo WTI, constituye el principal determinante cuantitativo de las fases de estancamiento del PIB. Una caída del 10% en las cotizaciones del crudo incrementa en un 15.2% la probabilidad de desaceleración real.
- El canal financiero internacional, capturado mediante la tasa de interés de la Reserva Federal, ejerce una influencia estadísticamente significativa (+3.81% de probabilidad por cada 100 pb de incremento en la tasa FED), confirmando la presencia de un mecanismo de transmisión monetario internacional hacia la liquidez interna.
- Desde el punto de vista metodológico, la especificación probabilística no lineal Logit estimada por Máxima Verosimilitud supera formal y empíricamente al Modelo de Probabilidad Lineal MCO, alcanzando un poder predictivo del 86% y un AUC ROC de 0.892.

11.2 Recomendaciones de Política Pública Económica

1. **Creación de Fondos Fiscales de Estabilización Anticíclicos:** Establecer por ley la obligación de ahorrar los excedentes petroleros durante las fases de precios altos para financiar la inversión pública durante las caídas de precios, atenuando el impacto de la vulnerabilidad externa.
2. **Diversificación Agroindustrial de la Oferta Exportable:** Impulsar incentivos fiscales y crediticios para exportaciones no tradicionales de alto valor agregado (como la pitahaya deshidratada, productos procesados de cacao y frutas exóticas), reduciendo la primarización y exposición al monocultivo petrolero.
3. **Fortalecimiento de la Reserva Internacional y Liquidez Bancaria:** Diseñar mecanismos de cobertura financiera (deriva de opciones petroleras) y profundizar los requerimientos de liquidez doméstica para amortiguar los ciclos alcistas en las tasas de interés de la Reserva Federal.

11.3 Limitaciones del Estudio

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentra la omisión involuntaria de variables explicativas relacionadas con incertidumbre geopolítica internacional (conflictos bélicos globales) y eventos climáticos extremos (como el Fenómeno de El Niño). Asimismo, la frecuencia trimestral de los datos limita la captura de dinámicas de transmisión de alta frecuencia mensual.

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Banco Central del Ecuador (BCE). (2025). *Información Estadística Mensual y Cuentas Nacionales Trimestrales*. Quito: BCE.
- Calvo, G. A., Leiderman, L., & Reinhart, C. M. (1993). Capital inflows and real exchange rate appreciation in Latin America: the role of external factors. *IMF Staff Papers*, 40(1), 108-151.
- Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED). (2025). *Economic Data: Effective Federal Funds Rate and US Macro Data*. St. Louis: FRED.
- Greene, W. H. (2018). *Econometric Analysis* (8th ed.). New York: Pearson Education.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5ta ed.). México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.
- Kaminsky, G. L., & Reinhart, C. M. (1999). The twin crises: the causes of banking and balance-of-payments problems. *American Economic Review*, 89(3), 473-500.
- Mundell, R. A. (1963). Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates. *Canadian Journal of Economics and Political Science*, 29(4), 475-485.
- Wooldridge, J. M. (2015). *Introducción a la econometría: Un enfoque moderno* (5ta ed.). México D.F.: Cengage Learning.

13. DECLARACIÓN DEL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Registro Transparente de Uso de Inteligencia Artificial (IA Generativa):

En cumplimiento con las directivas de ética académica e integridad investigativa de la Carrera de Economía de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), se declara que se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (asistentes de código Python y llms) con el propósito exclusivo de:

- Depuración, estructuración y optimización de scripts en lenguaje Python (`statsmodels`, `scikit-learn` y `matplotlib`) para la estimación econométrica y construcción de gráficos ROC.
- Revisión de consistencia tipográfica, maquetación de código HTML/Markdown y asistencia en la redacción formal del informe.

Declaración de Autoría e Integridad Académica:

El estudiante **Erick Fabian Chango Morales** declara ser el autor principal e intelectual del presente trabajo de investigación econométrica. El autor revisó, ejecutó, validó e interpretó de forma autónoma la totalidad de los modelos econométricos y resultados estadísticos, asumiendo la responsabilidad plena del contenido científico, técnico y analítico expuesto en el documento.

14. ANEXOS

Anexo A: Script de Estimación Econométrica Completo en Python

```
import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
from sklearn.metrics import roc_curve, auc

# 1. Carga de datos macroeconómicos del Ecuador (2000-2025)
df = pd.read_csv('macro_ecuador_data.csv')

# 2. Estimación del Modelo de Probabilidad Lineal (MCO)
mpl_model = smf.ols('desaceleracion ~ var_petroleo + tasa_fed + var_tcr',
data=df).fit()
print("=== MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL (MCO) ===")
print(mpl_model.summary())

# 3. Estimación del Modelo Logit por Máxima Verosimilitud
logit_model = smf.logit('desaceleracion ~ var_petroleo + tasa_fed + var_tcr',
data=df).fit()
print("\n=== MODELO LOGIT (MÁXIMA VEROSIMILITUD) ===")
print(logit_model.summary())

# 4. Cálculo de los Efectos Marginales Promedio (AME)
ame = logit_model.get_margeff(at='overall', method='dydx')
print("\n=== EFECTOS MARGINALES PROMEDIO (AME) ===")
print(ame.summary())

# 5. Diagnóstico de Curva ROC y AUC
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(df['desaceleracion'], logit_model.predict())
roc_auc = auc(fpr, tpr)
print(f"\nÁrea Bajo la Curva ROC (AUC): {roc_auc:.4f}")
```

Anexo B: Recursos Digitales y Enlaces del Proyecto

- **Repositorio Oficial en GitHub:** <https://github.com/erickchango1271-sys/econometria-ecuador>
- **Aplicación Web Interactiva en Streamlit:** <https://econometria-ecuador.streamlit.app>
- **Base de Datos y Scripts de Replicación:** Disponibles en la carpeta `/data` y `/scripts` del repositorio oficial.